智能笔记助手 · SPEC 错误码表（V0.3 附录 A）

- 版本：V0.3（目标并入 SPEC V1.1 附录 A）
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《SPEC V1.0》
- 编号口径：状态名取自《编号规则与术语表》§1.4；错误码前缀见本文件 §1

0. 为什么需要这张表

SPEC V1.0 在三处**要求**使用错误码，却**没有定义任何一个取值**：

出处	原文要求
SPEC §3.1	状态转换必须记录时间、解析器版本、配置哈希、**错误码**和重试次数
SPEC §6	`ExportJob` 必须记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at` 和 `error`
SPEC §7	`GET /documents/{id}/status` 返回状态、进度、警告和**错误码**

结果是：状态机有值、失败路径有描述，但"失败"落到哪个可枚举、可断言、可进测试用例的标识上，基线没有给。本表把它补上，作为 SPEC V1.1 的**附录 A**。

本表只做"把 SPEC 已描述的失败路径编号化"，不新增任何失败路径。 每条错误码都以 SPEC 原文为唯一依据。

1. 编号归属（需登记）

`ERR-` 为 **2 组新增编号空间**，格式 `ERR-<模块号><序号>`：

段	模块	主要涉及用例
`ERR-1xx`	导入与登记	UC01
`ERR-2xx`	解析与索引	UC02
`ERR-3xx`	权限与门控	UC05、UC06、UC07、UC11
`ERR-4xx`	外发确认	UC06、UC07、UC11
`ERR-5xx`	模型调用与引用校验	UC06、UC07、UC08
`ERR-6xx`	笔记与导出	UC09、UC10
`ERR-9xx`	通用	全局

> ✅ **已登记（2026-10-19）**：`ERR-` 已补入《编号规则与术语表》§1.1 编号前缀总表，并新增 §1.6「错误码编号」冻结前缀与段位划分。术语表 §1.6 只冻结**前缀与段位，取值语义以本文件为唯一出处**。

2. 通用约定

- **结果状态**一律使用术语表 §1.4 的冻结状态名；– 表示该错误不落到状态机，只返回错误响应（多为**前置校验失败**，尚未产生状态对象）。
- **重试**三态：
  - 不可重试——条件不可变（如格式不支持）；
  - 可重试——原样重试有效（如解析失败、模型超时）；
  - 改善后可重试——需用户先改条件（权限、范围、路径、网络）。
- **可见性**：建议对用户只展示语义提示，错误码仅进日志与 `/status` 接口（见 §6）。

3. 错误码总表

3.1 ERR-1xx 导入与登记（UC01）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-101	文件格式不支持	—	不支持的格式，一期支持PDF；DOCX/Markdown高优先级	不可重试	导入响应	SPEC §3.3、NFR-13、SURVEY-002-Q2
ERR-102	文件读取权限不足	—	无法读取该文件：权限不足	改善后可重试	导入响应	UC01 异常、BR11
ERR-103	同一 source_hash 已有有效版本	—	该文件已导入，已定位到既有版本	不需重试	复用既有 DocumentVersion	SPEC §3.2
ERR-104	文件为空或已损坏	—	文件无法读取或内容为空	不可重试	导入响应	UC01 异常
ERR-105	超出工作区存储配额	—	存储配额不足，请清理后重试	改善后可重试	Workspace.storage_quota	V0.2 §7 Workspace
ERR-106	登记持久化失败	—	登记失败，请稍后重试	可重试	导入响应	SPEC §7 /documents/import

> 说明：ERR-101/ERR-102 必须是**前置校验**——SPEC §3.3 与 BR11 要求"不读入其他文件"，因此这两条不得在发现后继续遍历目录或读取其他内容。

3.2 ERR-2xx 解析与索引（UC02）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-201	OCR 识别低置信	ocr_low_confidence	识别置信度低，已保留原页/截图	可重试	ParseRun.warnings	SPEC §3.1/§3.3、BR07
ERR-202	版面/结构不确定（双栏、表格、公式）	layout_uncertain	结构不确定，已保留原页/截图	可重试	ParseRun.warnings	SPEC §3.3、BR07
ERR-203	解析失败（解析器异常、文件损坏）	failed	解析失败：<原因>，可重试或删除任务	可重试	ParseRun.status、warnings	SPEC §3.1、§3.3
ERR-204	需要人工复核	needs_review	已标记待复核，不承诺精确结构化问答	改善后可重试	ParseRun、Notification	SPEC §3.3、BR07、UC12
ERR-205	解析超时	failed	解析超时，可重试	可重试	ParseRun.status	SPEC §3.1
ERR-206	全文索引构建失败	parsed（索引未完成）	索引构建失败，当前仅可原文阅读	可重试	Index.build_status	SPEC §3.3 索引须记录 version_id 与权限范围
ERR-207	向量索引不可用（引擎缺失或未启用）	indexed（仅全文）	未启用向量检索，已降级为全文检索	不可重试	Index	SPEC §3.3"可选向量索引"

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-208	解析失败后用户删除任务	deleted	任务已删除	不需重试	ParseRun.status	SPEC §3.1 异常状态含 deleted

> 说明：SPEC §3.1 要求每次状态转换记录"时间、解析器版本、配置哈希、错误码、重试次数"。承载方式固定为 ParseRun（parser_version、config_hash、status、warnings）+ 状态转换日志，ERR-201~ERR-207 全部写入 warnings。

3.3 ERR-3xx 权限与门控（UC05、UC06、UC07、UC11）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-301	检索范围内无任何授权文档	—	当前范围内没有可访问的文档，请调整范围	改善后可重试	检索响应	SPEC §4.1、BR01、BR04
ERR-302	证据契约不完整（版本无效 / 敏感级别不允许 / 置信度低于策略阈值）	—	证据不满足外发策略，已提供原文	改善后可重试	Evidence.contract_status	SPEC §4.1、BR02、Policy.confidence_threshold
ERR-303	目标文档版本已撤权	stale	该来源已撤销授权，引用已标记失效	不需重试	Index.stale、DocumentVersion.stale	SPEC §5.2、BR06
ERR-304	文档版本已变化、索引未重建	stale	来源文档已更新，请重新检索	改善后可重试	Index.stale	SPEC §5.2、BR06
ERR-305	删除传播未完成	stale	相关内容已标记失效	不需重试	Index.stale、DocumentVersion.stale	BR06

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-306	策略禁止云端调用（allow_cloud = false）	local_evidence_only	已按策略仅使用本地证据	改善后可重试	ModelConfig.allow_cloud	SPEC §4.1 末句、BR12
ERR-307	缓存命中但权限已变更	—	（内部）丢弃缓存并重新过滤	不需重试	缓存项	SPEC §4.1、BR01"缓存前必须权限过滤"

3.4 ERR-4xx 外发确认（UC06、UC07、UC11）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-401	用户拒绝本次外发	local_evidence_only	已按你的选择不调用云端模型	可重试	AuditEvent	SPEC §4.2 decision=rejected、BR12
ERR-402	确认凭证过期或 request_id 被复用	—	本次确认已失效，请重新确认	可重试	request_id	SPEC §4.2"不可复用为永久授权"
ERR-403	拟外发文件与当前证据范围不一致	—	外发范围已变化，请重新确认	改善后可重试	file_ids	SPEC §4.2"逐文件展示，不允许隐藏工作区文件"
ERR-404	逐文件确认被配置关闭	—	该策略不允许关闭逐文件确认	不可重试	Policy.require_per_file_consent	BR12、UC11 异常、NFR-08

3.5 ERR-5xx 模型调用与引用校验（UC06、UC07、UC08）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-501	云端模型超时	model_failed	模型服务超时，已返回原文/检索结果	可重试	Answer.status	SPEC §5.2
ERR-502	云端模型失败或不可用	model_failed	模型服务不可用，已返回原文/检索结果	可重试	Answer.status	SPEC §5.2
ERR-503	网络不可用（离线）	local_evidence_only	当前离线，仅提供本地证据与原文	改善后可重试	Answer.status	SPEC §5.2、BR13、NFR-09
ERR-504	模型响应非合法 JSON（AnswerSchema 解析失败）	citation_invalid	回答格式不可信，已转为原文/检索	可重试	Answer.status	SPEC §5.1
ERR-505	引用使用未知 evidence_id（不在 allow-list）	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1、BR03
ERR-506	引用页码越界	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1
ERR-507	引用 quote 与原文不匹配	citation_invalid	该引用无法核验，已标记失效	可重试	Citation	SPEC §5.1
ERR-508	引用定位失败（UC08 核验时跳转失败）	citation_invalid	无法定位到原文，该引用标记为失效	可重试	Citation	SPEC §5.2、BR03、UC08
ERR-509	证据覆盖不足	needs_human_review	证据不足，请补充检索范围	改善后可重试	Answer.needs_review	SPEC §5.2、BR05
ERR-510	无依据问题	refused	无法从当前文档确认该问题	改善后可重试	Answer.status	SPEC §5.2、BR04、BR05

> 说明：ERR-504~ERR-508 五条对应 SPEC §5.1 末句列出的四种判定（JSON 解析失败、未知 evidence_id、页码越界、quote 不匹配），加上 §5.2 的"引用定位失败"，共 5 条，全部归一为 citation_invalid。SPEC §5.2 明确该状态"禁止显示为已核验答案"，实现上应同时给出 support_status = locator_failed。

3.6 ERR-6xx 笔记与导出（UC09、UC10）

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-601	笔记关联的文档版本已变更	stale（关联失效）	原文版本已变化，笔记关联已失效，请复核	不需重试	Note	SPEC §6、BR09
ERR-602	笔记定位漂移（block_id 不存在）	—	已保留笔记文字，但定位失效	不需重试	Note、ContentBlock	UC09 异常

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-603	导出范围为空	—	没有可导出的内容	改善后可重试	ExportJob	UC10 异常
ERR-604	目标路径不存在或无写权限	—	无法写入目标位置：<原因>	改善后可重试	ExportJob.target_path	SPEC §6、BR14
ERR-605	导出写入失败（IO）	failed（ExportJob.status）	导出失败：<原因>	可重试	ExportJob.error	SPEC §6、§7 /exports
ERR-606	源文件差分检查不通过	failed	检测到源文件被改动，已中止导出	不可重试	ExportJob.error	SPEC §6"源文件写入前后执行差分检查"、BR14
ERR-607	导出内容中的部分引用已失效	—	部分引用已失效，已在导出文件中标注	不需重试	Citation	UC10 异常

3.7 ERR-9xx 通用

错误码	触发条件	结果状态	用户可见提示	重试	承载对象	依据
ERR-901	未登录或会话失效	—	登录状态已失效，请重新登录	改善后可重试	—	系统边界
ERR-999	未分类错误（兜底）	按所属模块归—	发生未知错误，已记录日志	可重试	日志	兜底项

4. 与 SPEC §5.2 降级规则的对应

SPEC §5.2 的 5 条降级规则 → 状态 → 错误码：

SPEC §5.2 条件	结果状态	由哪些错误码触发
无网络或用户拒绝外发	local_evidence_only	ERR-306、ERR-401、ERR-503
证据覆盖不足	needs_human_review	ERR-509
模型超时或失败	model_failed	ERR-501、ERR-502
引用定位失败	citation_invalid	ERR-504、ERR-505、ERR-506、ERR-507、ERR-508
证据过期或撤权	stale	ERR-303、ERR-304、ERR-305

5 条规则全部有错误码落地，无缺口、无溢出（错误码不产生 §5.2 之外的新状态）。

5. 与 SPEC §8 测试组的对应

SPEC §8 定义了 5 个测试组，每组的最小用例应覆盖以下错误码：

SPEC §8 测试组	最小用例	应覆盖错误码
解析	文本 PDF、扫描 PDF、DOCX、Markdown、低置信样本	ERR-201、ERR-202、ERR-203、ERR-204、ERR-205、ERR-206、ERR-207
权限	授权 / 撤权 / 未授权文档集合	ERR-301、ERR-302、ERR-303、ERR-307
引用	页码、bbox、版本变化、无依据问题	ERR-304、ERR-505、ERR-506、ERR-507、ERR-508、ERR-509、ERR-510

SPEC §8 测试组	最小用例	应覆盖错误码
外发	确认、拒绝、网络断开	ERR-401、ERR-402、ERR-403、ERR-404、ERR-502、ERR-503
导出	指定路径、无权限路径、源文件差分	ERR-603、ERR-604、ERR-605、ERR-606、ERR-607

6. 待确认项

项	说明
ERR- 前缀登记	需并入《编号规则与术语表》§1.1（见 §1）
HTTP 状态码映射	SPEC 未规定 HTTP 层，本表只定义领域错误码；/status 与响应体中的映射留待 SPEC V1.1 补
提示文案定稿	本表给出的是语义要点，非最终文案；多语言留待实现阶段
ERR-306 与 ERR-503	前者是策略**主动禁止**（配置），后者是环境**不可用**；提示不同，但可共用同一条本地降级实现路径
用户可见性	建议用户只见语义提示，错误码仅进日志与 /documents/{id}/status 响应